

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Companion Animal's Health Record DB

Βάση Δεδομένων Βιβλιαρίου Υγείας Ζώου Συντροφιάς

Πρώτο Παραδοτέο

Αριθμός Ομάδας 19

Βαβούρας Γεώργιος	10623	gvavouras@ece.auth.gr
Παπουτσή Νικολέτα	10858	npapoutsi@ece.auth.gr
Χαριτίδη Ιωάννα - Ινώ	10043	ichariti@ece.auth.gr

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025

Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή.....	3
1.1 Σκοπός Εφαρμογής.....	3
1.2 Περιγραφή Εφαρμογής.....	3
1.3 Απαιτήσεις Εφαρμογής σε Δεδομένα.....	3
2 Κατηγορίες Χρηστών και Απαιτήσεις τους.....	5
3 Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων.....	6
3.1 Γενική Περιγραφή.....	6
3.2 Καθορισμός Οντοτήτων.....	7
3.3 Καθορισμός Συσχετίσεων.....	10
3.4 Διάγραμμα Οντοτήτων/Συσχετίσεων.....	14
4 Σχεσιακό Μοντέλο.....	15
4.1 Πεδία Ορισμού.....	15
4.2 Σχέσεις.....	16
4.3 Σχεσιακό Σχήμα.....	20
4.4 Όψεις.....	21
5 Παραδείγματα.....	22
5.1 Παραδείγματα Πινάκων.....	22
Leishmaniasis.....	25
Leishmaniasis.....	25
5.2 Παραδείγματα Ερωτημάτων.....	27

1 Εισαγωγή

1.1 Σκοπός Εφαρμογής

Σκοπός της **Companion Animal's Health Record DB** είναι η κατασκευή μιας Βάσης Δεδομένων που θα περιέχει συγκεντρωμένα τα ιατρικά δεδομένα των ζώων συντροφιάς. Θα επιτρέπει την ενοποίηση των στοιχείων ιδιοκτητών, ιατρικού ιστορικού των ζώων, εμβολιασμών, θεραπειών και εξετάσεων. Παράλληλα, η εφαρμογή θα παρέχει ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα και θα διευκολύνει τη διαχείριση του ιατρικού ιστορικού των κατοικίδιων.

1.2 Περιγραφή Εφαρμογής

Τα δεδομένα που θα αποθηκεύονται είναι τα στοιχεία του εκάστοτε ιδιοκτήτη, κτηνιάτρου και κτηνιατρικής κλινικής και ζώου, καθώς και οι διάφορες θεραπείες και αγωγές που θα χορηγούνται στο ζώο.

Θα τη χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες, οι κτηνίατροι και οποιοσδήποτε άλλος θέλει να πιστοποιήσει την κατάσταση υγείας κάποιου ζώου.

1.3 Απαιτήσεις Εφαρμογής σε Δεδομένα

Για τη συγκεκριμένη βάση δεδομένων, εκτιμάται ότι η εφαρμογή θα καταγράφει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τα κατοικίδια ζώα και το πλήρες ιστορικό υγείας τους. Συνολικά, αναμένεται να υπάρχουν **~2.000–3.500 ζώα** καταχωρημένα στο σύστημα, με κάθε ζώο να διαθέτει μοναδικό ID και αναλυτικά χαρακτηριστικά (name, sex, dateOfBirth, species, breed, color, distinguishing marks).

Παράλληλα, με βάση πραγματικής έρευνας υπολογίζεται ότι κάθε ζώο θα πραγματοποιεί κατά μέσο όρο **8–12 εμβολιασμούς** κατά τη διάρκεια της ζωής του, γεγονός που συνεπάγεται περίπου **~2.500–3.500 εγγραφές εμβολιασμών ανά έτος**. Επιπλέον, αναμένεται να αποθηκευτούν **~3.000–4.000 εργαστηριακές εξετάσεις**, καθώς τα ζώα υποβάλλονται συνήθως 1–2 σε διαγνωστικό test ετησίως.

Όσον αφορά τις θεραπείες, η βάση προβλέπεται να περιλαμβάνει **~3.000–4.000 αντιπαρασιτικές θεραπείες**, καθώς και **~4.000–6.000 λοιπές θεραπείες** (φαρμακευτικές αγωγές, αντιβιώσεις) ανά έτος. Οι χειρουργικές επεμβάσεις αναμένεται να είναι λιγότερες, της τάξης των **200–400 εγγραφών**, καθώς μόνο ένα μικρό ποσοστό ζώων υποβάλλεται σε χειρουργείο.

Το σύστημα θα αποθηκεύει επίσης στοιχεία ιδιοκτητών **~1.500–2.000 εγγραφές** και κτηνιάτρων **~5–10 εγγραφές**, ενώ λόγω των συσχετίσεων N:M εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν **~4.000–6.000 εγγραφές** στον αντίστοιχο πίνακα ανάθεσης.

Συνολικά, η βάση δεδομένων αναμένεται να περιλαμβάνει **~15.000–25.000 εγγραφές** ανά έτος. Το εκτιμώμενο μέγεθος αποθήκευσης, υπολογίζεται στα **0.5–1 GB**, με δυνατότητα επέκτασης έως **1-2 GB** για μελλοντική αύξηση των δεδομένων.

Τα στοιχεία προέκυψαν από το
<https://www.avma.org/resources-tools/reports-statistics>

2 Κατηγορίες Χρηστών και Απαιτήσεις τους

Διαχειριστής (Admin):

Έχει ως ευθύνη την πλήρη διαχείριση της βάσης δεδομένων. Τα δικαιώματά του περιλαμβάνουν:

- Πρόσβαση σε όλο το πλήθος των δεδομένων της βάσης.
- Δημιουργία νέων χρηστών
- Προσθήκη νέων δεδομένων χρηστών
- Διαγραφή ιδιοκτητών και κτηνιάτρων, σε περίπτωση που παραβιάζουν τους όρους χρήσης της εφαρμογής.

Κτηνίατρος (Veterinarian):

Τα δικαιώματά του περιλαμβάνουν:

- Καταχώρηση , επεξεργασία και ενημέρωση ιατρικού ιστορικού κατοικιδίων.
- Πρόσβαση σε όλο το πλήθος των δεδομένων της βάσης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας των Animal Owner με σκοπό την επικοινωνία με τους τελευταίους εάν κρίνεται απαραίτητο.
- Πρόσβαση και δυνατότητα ενημέρωσης των προσωπικών του στοιχείων (First Name , Last Name, Address, Phone Number, Specialty), καθώς και των ωρών εργασίας σε όποια κλινική εργάζεται, αν εργάζεται.
- Συνταγογράφηση φαρμάκων και καταγραφή χορηγήσεων (δοσολογία, διάρκεια).
- Προγραμματισμός ραντεβού για εμβολιασμό ή θεραπεία.

Ιδιοκτήτης Κατοικιδίου (Owner):

Έχει ως ευθύνη τη διαχείριση των κρατήσεων. Τα δικαιώματά του περιλαμβάνουν:

- Πρόσβαση στα στοιχεία του κατοικιδίου (name, sex, dateOfBirth, species, breed, color, ID number, distinguishing marks)
- Πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν το ιατρικό ιστορικό του/των κατοικιδίων του.
- Πρόσβαση και δυνατότητα ενημέρωσης των προσωπικών του στοιχείων (First Name , Last Name, Address, Phone Number)
- Πρόσβαση των στοιχείων των κτηνιάτρων για επικοινωνία (First Name , Last Name, Address, Phone Number, Specialty), καθώς και των ωρών εργασίας σε όποια κλινική εργάζονται, αν εργάζεται.

Οποιοσδήποτε άλλος κριθεί απαραίτητο να λάβει πρόσβαση στα δεδομένα:

Πρόσβαση ανάγνωσης, χωρίς δυνατότητες διαγραφής, ενημέρωσης ή αλλοίωσης των δεδομένων.

3 Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων

3.1 Γενική Περιγραφή

Οι οντότητες του συστήματος είναι οι εξής:

- **Animal** : Κάθε ζώο που διαθέτει βιβλιάριο υγείας.
- **Owner** : Ο ιδιοκτήτης ενός ή περισσότερων ζώων
- **Veterinarian** : Ο κτηνίατρος που έχει υπό την επίβλεψη του τα ζώα
- **Vaccinations** : Κάθε εμβολιασμός που πραγματοποιείται στο ζώο
- **Diagnostic_Tests** : Εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν
- **Surgeries** : Καταγράφει χειρουργικές επεμβάσεις των ζώων
- **Antiparasitic_Treatments** : Αντιπαρασιτικές θεραπείες (δόσεις, χορηγήσεις)
- **Other_Treatments** : Άλλες θεραπείες (π.χ φάρμακα , αντιβιώσεις) που δεν ανήκουν στις υπόλοιπες κατηγορίες
- **Clinic**: Η κτηνιατρική κλινική στην οποία μπορεί να εργάζεται κάποιος κτηνίατρος

Υποθέσεις:

- Ο κωδικός ID Number κάθε ζώου είναι μοναδικός και δεν επαναχρησιμοποιείται για άλλο ζώο. Για παράδειγμα, εφόσον ο κωδικός ABCD101010 αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο σκύλο τότε ο ίδιος κωδικός δε μπορεί να είναι ο κωδικός για άλλου είδους ζώο.
- Κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να έχει πολλά ζώα και τουλάχιστον ένα, αλλά κάθε ζώο έχει έναν μόνο ιδιοκτήτη
- Κάθε κτηνίατρος έχει μοναδική υπογραφή (signature)
- Το Owner ID είναι μοναδικό για κάθε ιδιοκτήτη - είναι όπως το ΑΦΜ.
- Τα diagnostic_test είναι τύπου rapid και έχουν ως αποτέλεσμα μόνο θετικό/αρνητικό/ασαφές.
- Κάθε κλινική έχει πολλούς κτηνιάτρους, αλλά και κάθε κτηνίατρος μπορεί να απασχολείται από πολλές κλινικές ταυτόχρονα (για παράδειγμα Τρίτες και Πέμπτες σε μία, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή σε άλλη).

3.2 Καθορισμός Οντοτήτων

Όνομα Οντότητας	Animal
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύονται τα ζώα με βιβλιάριο υγείας
Ιδιότητες	Ισχυρή Οντότητα
Γνωρίσματα	<u>AnimalID</u>
	Name
	Sex
	Date_Of_Birth
	Species
	Breed
	Distinguishing_Marks
	Color

Όνομα Οντότητας	Owner
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύονται οι ιδιοκτήτες
Ιδιότητες	Ισχυρή Οντότητα
Γνωρίσματα	Phone_Number
	Name
	<u>OwnerID</u>
	Address

Όνομα Οντότητας	Veterinarian
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύονται οι κτηνίατροι
Ιδιότητες	Ισχυρή Οντότητα
Γνωρίσματα	<u>Signature</u>
	Name
	Phone_Number
	Address
	Specialty

Όνομα Οντότητας	Vaccinations DELETE
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύονται οι εμβολιασμοί που πραγματοποιούνται σε ένα ζώο
Ιδιότητες	Ασθενής Οντότητα
Γνωρίσματα	Date
	Name
	Brand
	Batch_No
	Expiration_Date
	Valid_Until

Όνομα Οντότητας	Diagnostic_Tests
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύονται οι εργαστηριακές εξετάσεις ενός ζώου
Ιδιότητες	Ασθενής Οντότητα
Γνωρίσματα	Date
	Name
	Brand
	Result

Όνομα Οντότητας	Surgeries
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύονται οι χειρουργικές επεμβάσεις ενός ζώου
Ιδιότητες	Ασθενής Οντότητα
Γνωρίσματα	Date
	Operation
	Notes

Όνομα Οντότητας	Antiparasitic_Treatments
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύονται οι αντιπαρασιτικές θεραπείες
Ιδιότητες	Ασθενής Οντότητα
Γνωρίσματα	Name
	Date
	Parasite_Type
	Substance
	Brand
	Dosage

Όνομα Οντότητας	Other_Treatments
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύονται οι θεραπείες που δεν ανήκουν στις άλλες κατηγορίες
Ιδιότητες	Ασθενής Οντότητα
Γνωρίσματα	Substance
	Start_Date
	End_Date
	Disease
	Dosage

Όνομα Οντότητας	Clinic
Περιγραφή	Οντότητα που αποθηκεύονται τα στοιχεία της κλινικής
Ιδιότητες	Ασθενής Οντότητα
Γνωρίσματα	<u>TaxID</u>
	Name
	Email
	Address
	Phone_Number
	Legal_Form
	NACE_Code

3.3 Καθορισμός Συσχετίσεων

Όνομα Συσχέτισης	Owner_Has_Animal (Owner – Animal)
Περιγραφή	Κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να έχει ένα ή περισσότερα ζώα. Κάθε ζώο ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη.
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	Ολική Συμμετοχή του Animal Ολική Συμμετοχή του Owner
Γνωρίσματα	-

Όνομα Συσχέτισης	Veterinarian Works_At Clinic
Περιγραφή	Κάθε κτηνιατρική κλινική μπορεί να έχει πολλούς κτηνιάτρους. Κάθε κτηνίατρος μπορεί να εργάζεται σε καμία ή περισσότερες κλινικές.
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	M:N
Συμμετοχή	Μερική Συμμετοχή του Veterinarian Ολική Συμμετοχή του Clinic
Γνωρίσματα	Weekly_Hours VetID ClinicID

Όνομα Συσχέτισης	Animal undergoes Diagnostic_Test
Περιγραφή	Κάθε ζώο μπορεί να υποστεί πολλά διαγνωστικά test. Test χωρίς ζώο δεν υπάρχει.
Ιδιότητες	Προσδιορίζουσα
Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	Μερική Συμμετοχή του Animal Ολική Συμμετοχή του Diagnostic_Test
Γνωρίσματα	-

Όνομα Συσχέτισης	Animal undergoes Vaccinations
Περιγραφή	Κάθε ζώο μπορεί να εμβολιαστεί πολλαπλές φορές. Κάθε εμβολιασμός απαιτεί ζώο.
Ιδιότητες	Προσδιορίζουσα

Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	Μερική Συμμετοχή του Animal
	Ολική Συμμετοχή του Vaccinations
Γνωρίσματα	-

Όνομα Συσχέτισης	Animal undergoes Surgeries
Περιγραφή	Κάθε ζώο μπορεί να υποβληθεί σε εγχείρηση καμία ή πολλαπλές φορές στη ζωή του. Εγχείρηση χωρίς ύπαρξη ζώου δεν είναι εφικτή.
Ιδιότητες	Προσδιορίζουσα
Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	Μερική Συμμετοχή του Animal
	Ολική Συμμετοχή του Surgeries
Γνωρίσματα	-

Όνομα Συσχέτισης	Animal undergoes Antiparasitic Treatments
Περιγραφή	Κάθε ζώο μπορεί να υποστεί πολλές θεραπείες. Κάθε θεραπεία εφαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο ζώο.
Ιδιότητες	Προσδιορίζουσα
Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	Μερική Συμμετοχή του Animal
	Ολική Συμμετοχή του Antiparasitic Treatments
Γνωρίσματα	-

Όνομα Συσχέτισης	Animal undergoes Other Treatments
Περιγραφή	Κάθε ζώο μπορεί να υποστεί πολλές θεραπείες που δεν κατηγοριοποιούνται. Κάθε θεραπεία εφαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο ζώο.
Ιδιότητες	Προσδιορίζουσα
Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	Μερική Συμμετοχή του Animal
	Ολική Συμμετοχή του Other Treatments
Γνωρίσματα	-

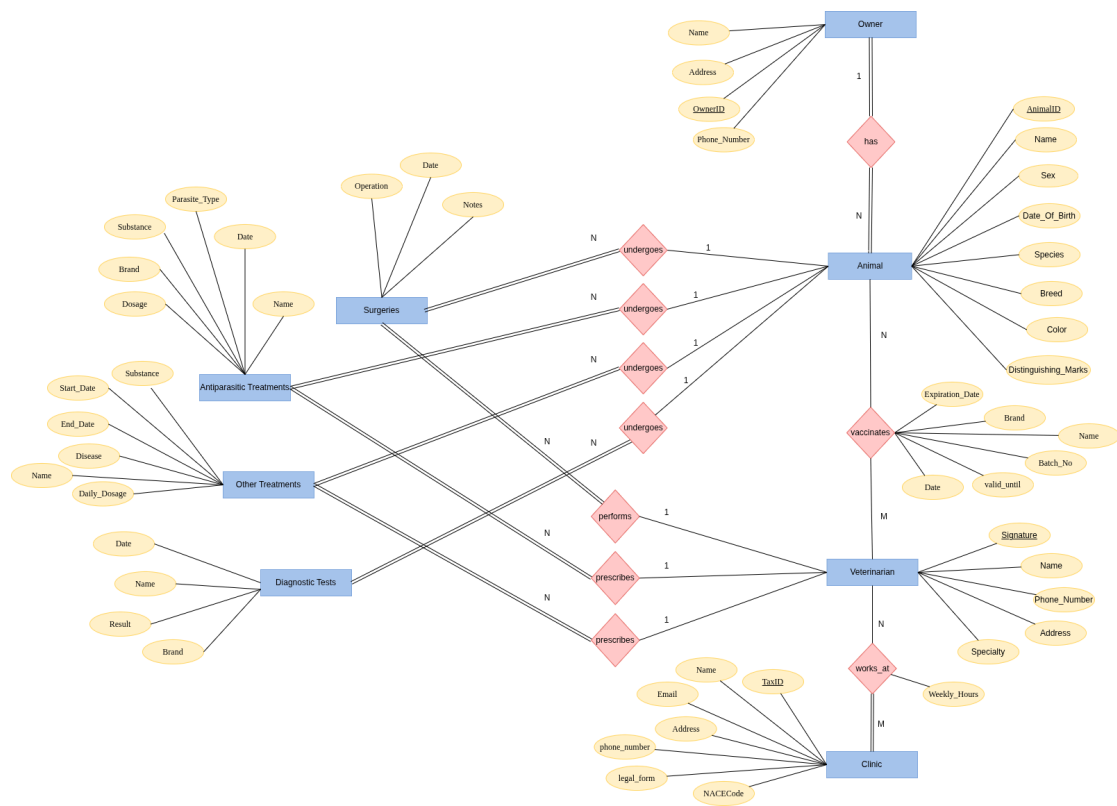
Όνομα Συσχέτισης	Veterinarian vaccinates Animal
Περιγραφή	Κάθε κτηνίατρος μπορεί να χορηγήσει πολλαπλούς εμβολιασμούς σε πολλά ζώα.
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	M:N
Συμμετοχή	Μερική Συμμετοχή του Veterinarian Μερική Συμμετοχή του Animal
Γνωρίσματα	Date Name Brand Batch_No Expiration_Date Valid_Until Vet_Signature AnimalID

Όνομα Συσχέτισης	Veterinarian performs Surgeries
Περιγραφή	Κάθε κτηνίατρος μπορεί να κάνει καμία ή πολλαπλές εγχειρίσεις. Εγχείρηση χωρίς ύπαρξη κτηνιάτρου δεν είναι εφικτή.
Ιδιότητες	Προσδιορίζουσα
Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	Μερική Συμμετοχή του Veterinarian Ολική Συμμετοχή του Surgeries
Γνωρίσματα	-

Όνομα Συσχέτισης	Veterinarian prescribes Antiparasitic_Treatments
Περιγραφή	Κάθε κτηνίατρος μπορεί να χορηγήσει πολλές θεραπείες. Θεραπεία χωρίς ύπαρξη κτηνιάτρου δεν είναι εφικτή.
Ιδιότητες	Προσδιορίζουσα
Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	Μερική Συμμετοχή του Veterinarian Ολική Συμμετοχή του Antiparasitic Treatments
Γνωρίσματα	-

Όνομα Συσχέτισης	Veterinarian prescribes Other_Treatments
Περιγραφή	Κάθε κτηνίατρος μπορεί να χορηγήσει πολλές θεραπείες που δεν κατηγοριοποιούνται. Θεραπεία χωρίς ύπαρξη κτηνιάτρου δεν είναι εφικτή.
Ιδιότητες	Προσδιορίζουσα
Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	Μερική Συμμετοχή του Veterinarian
	Ολική Συμμετοχή του Other_Treatments
Γνωρίσματα	-

3.4 Διάγραμμα Οντοτήτων/Συσχετίσεων



4 Σχεσιακό Μοντέλο

4.1 Πεδία Ορισμού

{Προσδιορίστε τα πεδία ορισμού που θα χρησιμοποιήσετε για το σχεσιακό μοντέλο.}

Πεδίο Ορισμού	Τύπος
Ακέραιος	INT
Απλό_Αλφαριθμητικό	VARCHAR(48)
Ημερομηνία	DATE
Κωδ_ NACE	CHAR(6)
Κωδ_ Ταυτότητας	CHAR(10)
Μεγάλο_Αλφαριθμητικό	VARCHAR(255)
Μικρό_Αλφαριθμητικό	VARCHAR(40)
Τηλέφωνο	VARCHAR(16)
Αποτέλεσμα	ENUM('Positive', 'Negative', 'Inconclusive')
Τύπος_Εταιρείας	ENUM('A.E.', 'E.P.E.', 'I.K.E.', 'O.E.', 'E.E.', 'ATOMIKI', 'ASTIKI', 'AFANIS', 'SYNAITERISMOS', 'KOINOPRAKSIA', 'DIMOSIA')
Φύλο	ENUM('Male', 'Female', 'Other')

4.2 Σχέσεις

{Προσδιορίστε τις σχέσεις του σχεσιακού μοντέλου.}

Όνομα Σχέσης	Owner
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
OwnerID	Κωδ_Ταυτότητας
Name	Απλό_Αλφαριθμητικό
Address	Απλό_Αλφαριθμητικό
Phone_Number	Τηλέφωνο
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	OwnerID
Ξένα Κλειδιά	-

Όνομα Σχέσης	Animal
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
AnimalID	Κωδ_Ταυτότητας
Name	Μικρό_Αλφαριθμητικό
Sex	Φύλο
Date_Of_Birth	Ημερομηνία
Species	Απλό_Αλφαριθμητικό
Breed	Απλό_Αλφαριθμητικό
Distinguishing_marks	Μεγάλο_Αλφαριθμητικό
Color	Απλό_Αλφαριθμητικό
OwnerID	Κωδ_Ταυτότητας
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	AnimalID
Ξένα Κλειδιά	OwnerID Owner

Όνομα Σχέσης	Veterinarian
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
Signature	Κωδ_Ταυτότητας
Name	Απλό_Αλφαριθμητικό
Phone_Number	Τηλέφωνο
Address	Απλό_Αλφαριθμητικό
Specialty	Απλό_Αλφαριθμητικό
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	Signature
Ξένα Κλειδιά	-

Όνομα Σχέσης	Clinic
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
TaxiID	Κωδ_ Ταυτότητας
Name	Απλό_ Αλφαριθμητικό
Email	Μικρό_ Αλφαριθμητικό
Address	Απλό_ Αλφαριθμητικό
Phone_Number	Τηλέφωνο
Legal_Form	Τύπος_ Εταιρείας
NACE_Code	Κωδ_ NACE
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	TaxiID
Ξένα Κλειδιά	-

Όνομα Σχέσης	Works_At
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
Weekly_Hours	Ακέραιος
VetID	Κωδ_ Ταυτότητας
ClinicID	Κωδ_ Ταυτότητας
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	VetID, ClinicID
Ξένα Κλειδιά	ClinicID@Clinic
	VetID@Veterinarian

Όνομα Σχέσης	Other_Treatments
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
Substance	Μικρό_ Αλφαριθμητικό
Start_Date	Ημερομηνία
End_Date	Ημερομηνία
Disease	Μικρό_ Αλφαριθμητικό
Dosage	Μικρό_ Αλφαριθμητικό
Vet_Signature	Κωδ_ Ταυτότητας
AnimalID	Κωδ_ Ταυτότητας
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	Substance, Start_Date, Vet_Signature, AnimalID
Ξένα Κλειδιά	Vet_Signature@Veterinarian
	AnimalID@Animal

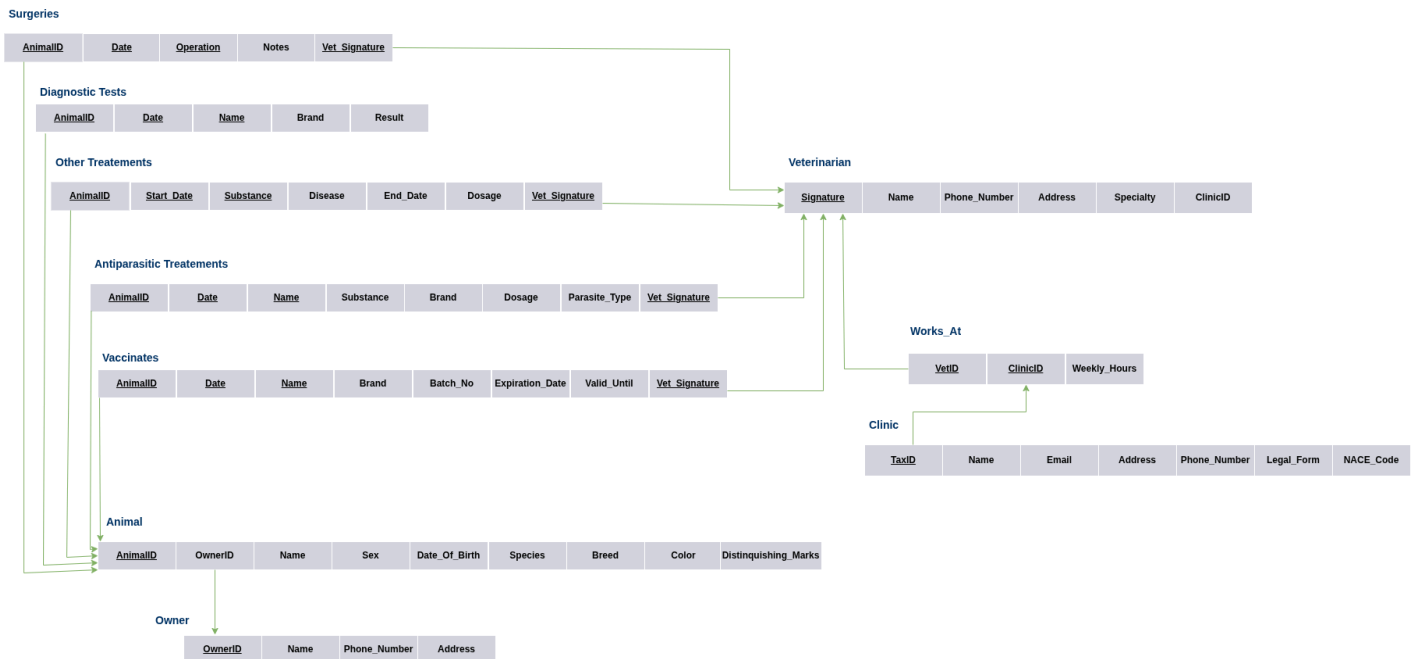
Όνομα Σχέσης	Antiparasitic_Treatments
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
Name	Μικρό_Αλφαριθμητικό
Date	Ημερομηνία
Parasite_Type	Μικρό_Αλφαριθμητικό
Substance	Μικρό_Αλφαριθμητικό
Brand	Μικρό_Αλφαριθμητικό
Dosage	Μικρό_Αλφαριθμητικό
Vet_Signature	Κωδ_Ταυτότητας
AnimalID	Κωδ_Ταυτότητας
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	Date, Name, Vet_Signature, AnimalID
Ξένα Κλειδιά	Vet_Signature↔Veterinarian
	AnimalID↔Animal

Όνομα Σχέσης	Surgeries
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
Date	Ημερομηνία
Operation	Μικρό_Αλφαριθμητικό
Notes	Μεγάλο_Αλφαριθμητικό
Vet_Signature	Κωδ_Ταυτότητας
AnimalID	Κωδ_Ταυτότητας
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	Date, Operation, Vet_Signature, AnimalID
Ξένα Κλειδιά	Vet_Signature↔Veterinarian
	AnimalID↔Animal

Όνομα Σχέσης	Veterinarian vaccinates Animal
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
Date	Ημερομηνία
Name	Μικρό_Αλφαριθμητικό
Brand	Μικρό_Αλφαριθμητικό
Batch_No	Ακέραιος
Expiration_Date	Ημερομηνία
Valid_Until	Ημερομηνία
Vet_Signature	Κωδ_Ταυτότητας
AnimalID	Κωδ_Ταυτότητας
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	Date,Name, Vet_Signature, AnimalID
Ξένα Κλειδιά	Vet_Signature↔Veterinarian
	AnimalID↔Animal

Όνομα Σχέσης	Diagnostic_Tests
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
Date	Ημερομηνία
Name	Μικρό_Αλφαριθμητικό
Brand	Μικρό_Αλφαριθμητικό
Result	Αποτέλεσμα
AnimalID	Κωδ_Ταυτότητας
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	Date, Name, AnimalID
Ξένα Κλειδιά	AnimalID↔Animal

4.3 Σχεσιακό Σχήμα



4.4 Όψεις

1. Έστω οι σχέσεις:
 - OWNER(OwnerID, name, phone_number)
 - ANIMAL(AnimalID, name, species)

Μια όψη που περιέχει όλα τα ζώα που είναι καταχωρημένα στη βάση δεδομένων , μαζί με τα βασικά στοιχεία του ιδιοκτήτη τους είναι η παρακάτω:

$\rho_{OWNERS_AND_ANIMALS}(\pi_{OwnerID, Owner.name, phone_number, AnimalID, Animal.name, species}(\pi_{OwnerID, name, phone_number}(OWNER) \bowtie \pi_{AnimalID, name, species}(ANIMAL)))$

2. Έστω οι σχέσεις:
 - OWNER(OwnerID, name, phone_number)
 - ANIMAL(AnimalID, name)
 - VACCINATES(valid_until, name)

Μια όψη που εντοπίζει όλα τα ζώα των οποίων ο εμβολιασμός πλησιάζει στη λήξη ή έχει λήξει πρόσφατα. Τα βασικά στοιχεία των ζώων , του ιδιοκτήτη τους και του εμβολιασμού δίνεται παρακάτω:

$A \leftarrow \sigma_{CURRENT_DATE-30days < valid_until \wedge valid_until < CURRENT_DATE+30days}(VACCINATES)$

$\rho_{NEED_TO_VACCINATE}(\pi_{OwnerID, name, phone_number}(OWNER) \bowtie \pi_{AnimalID, OwnerID, name}(ANIMAL) \bowtie \pi_{valid_until, name, AnimalID}(A))$

5 Παραδείγματα

5.1 Παραδείγματα Πινάκων

Παράδειγμα για τον πίνακα **Animal**:

AnimalID	OwnerID	Name	Sex	Date_Of_Birth	Species	Breed	Color	Distinguishing – Marks
ABCD001001	ABKP190236	Max	Male	2016-02-26	Dog	Maltese	White-Black	NULL
ASDF002002	ANZQ365422	Sohrab	Male	2017-11-20	Dog	GSD	Black and Tan	Missing tail
AQWE003123	APNW121314	Skonitsa	Female	2020-08-10	Cat	Domestic Long Hair	Grey	Bald spot on left shoulder
JBBA987390	JBBA987390	Black Jack	Male	2019-04-20	Dog	Groenendael	Black	NULL
KCUT679675	GHAH675652	Calypso	Female	2025-01-22	Cat	Domestic Short Hair	Tortoiseshell	One blue and one green eye

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~5000

Παράδειγμα για τον πίνακα **Owner**:

OwnerID	Name	Phone_Number	Address
ABKP190236	George Papas	6995120036	Thessaloniki
ANZQ365422	Ioanna Papadopoulou	6978234560	Athens
APNW121314	Tasos Galazios	6987230510	Loutron 12, Serres
JBBA987390	Thomas Ghidrakis	6987120335	Georgikis Sxolis 68, Thermi
GHAH675652	Maria Eleutheriou	6979578423	Parodos Laxana 8A, Kozani

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~3000

Παράδειγμα για τον πίνακα **Veterinarian**:

Signature	Name	Phone_Number	Address	Specialty
LSOW028 520	Dr. Sotiriou A.	2310554321	Thessaloniki	Surgery
VETS0215 23	Dr. Manou X.	2103344556	Athens	General
BAKF7634 26	Dr. Vakiani Foteini	2394028976	Lagadas Thessalonikis	Emergency Vet
FGHJ4631 89	Dr Kotanidis Georgios	2310468054	Thessaloniki	General
SFGU4693 68	Dr Adamantios Ioannis	2310260162	Athens	Dentist

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~2000

Παράδειγμα για τον πίνακα **Clinic**:

TaxID	Name	Email	Address	Phone_Num ber	Legal_ Form	NACE_Code
CSOR93 0285	Central Vet Clinic	centralvet@gmail.com	Thessaloniki	2132897561	O.E.	A20.20
ALWP94 2048	Vet AUTH	pathologiakzs@gmail. com	Thessaloniki	2310994403	DIMOS IA	A21.21
RTJK127 880	Healthy Friends	general@healthyfrien ds.com	Athens	2346709467	O.E.	A89.09
SDGB32 9436	Medivet	medivet@otenet.gr	Ioannina	2365417890	O.E.	A67.54
SKGR78 6943	AniCura	anicura@vetlabs.com	Serres	2346854178	O.E.	A65.98

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~500

Παράδειγμα για τον πίνακα **Vaccinates**:

Name	Date	Brand	Batch_No	Expiration_Date	Valid_Until	AnimalID	Vet_Signature
Botulio	2020-10-20	Vaccio	42311289	2020-11-20	2030-10-20	ABCD001001	LSOW028520
Vanguard vDA2Pi	2023-9-28	Pfizer	33207	2025-10-26	2024-09-28	ASDF002002	VETS021523
Vanguard CPV-Lepto	2023-9-28	Pfizer	42537	2026-09-13	2024-09-28	AQWE003123	BAKF763426
Versiguard Rabies	2024-9-28	Zoetis	16522501	2026-02-25	2025-09-28	JBBA987390	FGHJ463189
Vanguard vDA2Pi	2024-9-28	Zoetis	293314	2026-09-28	2025-09-28	KCUT679675	SFGU469368
Vanguard vDA2Pi2	2024-9-28	Zoetis	293314	2026-09-28	2025-12-28	KCUT679675	SFGU469368

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~10000

Παράδειγμα για τον πίνακα **Antiparasitic Treatments**:

Name	Date	Substance	Brand	Dosage	Parasite_Type	AnimalID	Vet_Signature
Flucin	2020-09-20	Flucytosine	Para	1pill/day (morning)	Balamuthia mandrillaris	ABCD001001	LSOW028520
Trimio	2019-04-25	Trilium	General	15ml/day (noon)	Giardia	ASDF002002	VETS021523
Smert	1990-09-30	TMP-SMX	Bayer	10mg	Cyclospora cayetanensis	AQWE003123	BAKF763426
Mrci	2025-10-02	Maricious	Pfizer	5mg	Cryptosporidium	JBBA987390	FGHJ463189
Purma	2009-11-29	Pyrimethamine	Bayer	20mg	Toxoplasma gondii	KCUT679675	SFGU469368

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~50000

Παράδειγμα για τον πίνακα **Other Treatments**:

Start_Date	Substance	Disease	Dosage	End_Date	AnimalID	Vet_Signature
2020-09-20	Allopurinol	Leishmaniasis	100mg/day	NULL	ABCD001001	LSOW028520
2019-04-25	Domperidone	Leishmaniasis	10ml/day	2019-05-25	ASDF002002	VETS021523
1990-09-30	Amoxicillin	Bacterial Infection	300mg/day	1990-10-10	AQWE003123	BAKF763426
2025-10-02	Hyaluronic Acid	Arthritis	200mg/day	2025-11-02	JBBA987390	FGHJ463189
2009-11-29	Clindamycin	Fungal Infection	125mg/day	2009-12-29	KCUT679675	SFGU469368

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~70000

Παράδειγμα για τον πίνακα **Diagnostic Tests**:

Date	Name	Brand	Result	AnimalID
2020-09-20	Test Leish	Megacor	Negative	ABCD001001
2019-04-25	Test 4DX	Pfizer	Positive	ASDF002002
1990-09-30	Test FIV-FELV	Witness	Negative	AQWE003123
2025-10-02	Test Leucocat	Zoetis	Inconclusive	JBBA987390
2009-11-29	Test XYZ	Zoetis	Negative	KCUT679675

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~60000

Παράδειγμα για τον πίνακα **Surgeries**:

Date	Operation	Notes	Animal ID	Vet_Signature
2020-09-20	Tumor Extraction	Went well. Removed 10g of tumor.	ABCD001001	LSOW028520
2019-04-25	Heart Valve Replacement	Had to break 2 ribs. Full recovery in 2months.	ASDF002002	VETS021523
1990-09-30	Broken Right Leg	Cross-Fracture. Added restrainers. Will heal soon.	AQWE003123	BAKF763426
2025-10-02	Septum	Improvement over 90%.	JBBA987390	FGHJ463189
2009-11-29	Sterilization	NULL	KCUT679675	SFGU469368
2010-10-29	Stitches	Very minor injury	KCUT679675	SFGU469368

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~10000

Παράδειγμα για τον πίνακα **Works_At**:

Weekly_Hours	VetID	ClinicID
30	LSOW028520	CSOR930285
20	VETS021523	ALWP942048
40	BAKF763426	RTJK127880
10	LSOW028520	SDGB329436
20	VETS021523	SKGR786943

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~10000

5.2 Παραδείγματα Ερωτημάτων

1. Υποθέτουμε ότι ο κτηνίατρος για έναν ιδιοκτήτη (έστω τον AZ190236) θα ήθελε να έχει τη λίστα των κατοικιδίων του μαζί με όνομα ιδιοκτήτη και όνομα, είδος και χρώμα ζώου. Εκτελούμε το παρακάτω ερώτημα:

$$\pi_{\text{Animal.Name, Species, Color, Owner.Name}}(\sigma_{\text{OwnerID}=AZ190236}(\text{OWNER}) \bowtie (\text{ANIMAL}))$$

2. Υποθέτουμε ότι ο κτηνίατρος θέλει να δει ποια ζώα έλαβαν είτε εμβολιασμό είτε διαγνωστικό έλεγχο σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία (2025-11-12) και να εμφανίζει το ID του ζώου. Εκτελούμε το παρακάτω ερώτημα:

$$\pi_{\text{AnimalID}}(\sigma_{\text{Date}=2025-11-12}(\text{VACCINATES}) \cup \sigma_{\text{Date}=2025-11-12}(\text{DIAGNOSTIC_TESTS}))$$

3. Υποθέτουμε ότι ο κτηνίατρος θέλει να δει ποια ζώα έχουν υποβληθεί σε πάνω από 5 χειρουργικές επεμβάσεις και να εμφανίζει το ID του ζώου και το όνομα. Εκτελούμε το παρακάτω ερώτημα:

$$\begin{aligned} A &\leftarrow \text{AnimalID} \text{ } G_{\text{COUNT}(*), \text{AS NUM_SURGERIES}}(\text{SURGERIES}) \\ \pi_{\text{AnimalID, Animal.Name}}(\sigma_{\text{NUM_SURGERIES}>5}(A) \bowtie (\text{ANIMAL})) \end{aligned}$$

4. Υποθέτουμε ότι ένα ιδιοκτήτης ζώων θέλει να δει τα στοιχεία των κτηνιάτρων μιας συγκεκριμένης κλινικής. Εκτελούμε το παρακάτω ερώτημα:

$$\pi_{\text{Veterinarian.Name, Specialty}}(\sigma_{\text{ClinicID}=CSOR930285}(\text{WORKS_AT}) \bowtie \text{VETERINARIAN})$$

5. Υποθέτουμε πως θέλει ένας κτηνίατρος να δει ζώα που είναι σκύλοι και είναι χρώματος καφέ. Εκτελούμε το παρακάτω ερώτημα:

$$\pi_{\text{AnimalID}}(\sigma_{\text{Species}=Dog}(\text{ANIMAL}) \cap \sigma_{\text{Color}=Brown}(\text{ANIMAL}))$$